de la valeur $U_{AB} = 0,6V$ qui est ici la tension de seuil notée $U_S$

Une diode est dite polarisée dans le sens direct lorsque

$U_{AB} > 0$

Une diode est dite polarisée dans le sens indirect lorsque

$U_{AB} < 0$

Définition

On appelle tension de seuil $U_S$ d'une diode la valeur minimale de la tension $U_{AB}$ à partir de laquelle une diode devient conductrice.

. Diode Zener

• Pour $U_Z < U_{AB} < U_S$ : $I_{AB} = 0$. La diode Zener est non conductrice. Elle équivaut à un interrupteur ouvert.

• Pour $U_{AB} > U_S$ $I_{AB} > 0$ La diode Zener est polarisé dans le sens direct sous une tension supérieure à $U_S$. Elle est conductrice dans le sens direct.

Elle se comporte alors comme une diode à fonction.

• Pour $U_{AB} < U_Z$ ou $U_{BA} > U_Z$ : $I_{AB} < 0$. La diode Zener est alors polarisé dans le sens inverse sous une tension supérieure à la tension de zener. Elle est conductrice dans le sens inverse.

• Comme pour la diode à fonction, on en déduit pour la diode Zener le sens direct (de A vers B) et le sens inverse (de B vers A)

Dans le domaine ou $U_{AB} > 0$ la caractéristique met en évidence une tension seuil $U_S$

Dans le domaine ou $U_{AB} < 0$, la caractéristique fait apparaître une nouvelle valeur particulière de $U_{AB}$ la tension

Scanné avec CamScanner

de Zener $U_z$

## Tension Zener

La tension Zener notée $U_z$ est la valeur absolue de la tension à partir de laquelle la diode est conductrice dans le sens inverse. Comme pour la diode à fonction on en déduit pour la diode Zener le sens direct (de A vers B) et le sens inverse (de B vers A). Dans le domaine où $U_{AB} > 0$ la caractéristique met en évidence une tension seuil $U_s$

## Tension seuil

La tension seuil notée $U_s$ est la tension à partir de laquelle la diode est conductrice dans le sens direct.

## Notion de diode idéale

Une diode à fonction est idéale quand sa tension de seuil est nulle et quand sa caractéristique est formée de deux segments de droite pratiquement confondus avec les axes.
Une diode Zener est idéale si sa tension de seuil est nulle et si les parties de la caractéristique, correspondant à un courant non nul sont des segments de droite // à l'axe vertical.

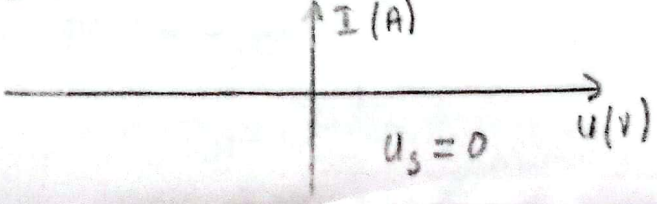
## Caractéristiques de diodes idéales

### Diodes à fonctions idéales

- La caractéristique est formée de deux segments de droite : une horizontale à l'intensité nulle et l'autre verticale à l'intensité seuil.

Représentation

* Diode à fonction idéale sans tension seuil

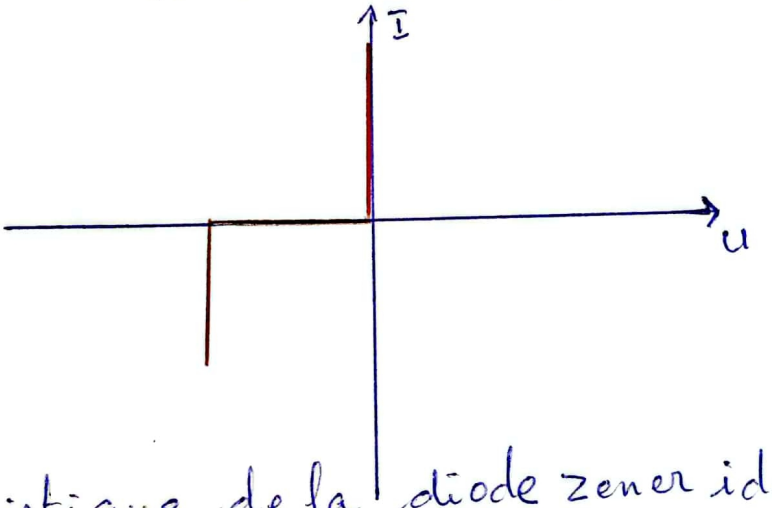



Scanné avec CamScanner

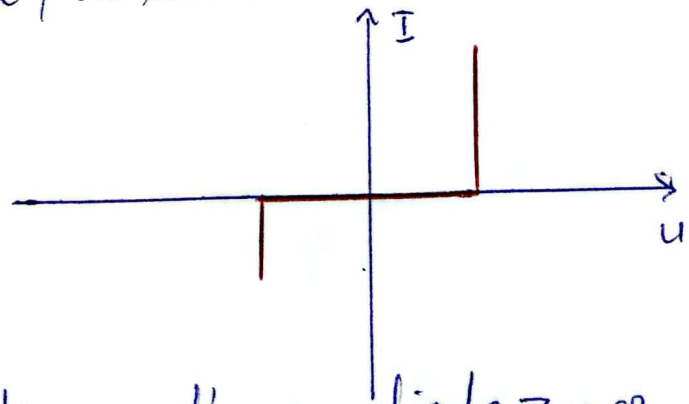
Lorsque la diode est polarisée dans le sens direct on a
$U_A = U_S = 0$ quelque soit l'intensité
Diode à fonction idéale avec tension seuil.

Lorsque la diode est polarisée dans le sens inverse, on a $I = 0$ quelque soit la tension $U_{AK}$

Diode Zener idéale




Caractéristique de la diode zener idéale (sans tension de seuil) en sens direct




Caractéristique d'une diode zener en sens direct (avec tension de seuil

Scanné avec CamScanner